浏阳中和某某烟花制作有限公司厂房屋面改造“5·24”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月24日9时02分许，位于浏阳市中和镇江河村的浏阳市某某烟花制作有限公司，在进行厂房屋面拆除作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，浏阳市人民政府于6月5日成立浏阳市某某烟花制作有限公司厂房屋面改造“5·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海任组长，市应急局分管负责人任副组长，市应急局、市公安局、市住房城乡建设局、市卫生健康局、市总工会、中和镇人民政府为成员单位，并邀请市纪委监委派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故整改防范措施建议。

经调查认定，浏阳市某某烟花制作有限公司厂房屋面改造“5·24”高处坠落事故是一起因作业人员安全意识薄弱，未持有

《特种作业操作证（高处作业）》，未佩戴安全带、未设置安全绳等安全装备、未采取安全防护措施，在事发厂房屋面进行高处作业；事故单位安全教育培训、特种作业管理、安全风险管控、隐患排查治理、安全技术交底和统筹协调管理不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浏阳市某某烟花制作有限公司（以下简称：某某烟花公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘*银，注册资本：叁佰陆拾万元整，统一社会信用代码：91430181**********，经营范围：烟花爆竹生产，成立日期：2004年5月27日，登记住所：浏阳市中和镇江河村河口片胜利组。《安全生产许可证》编号：（湘）YH安许证字〔2022〕011329号，主要负责人：刘*银，许可范围：组合烟花类（B、C级），喷花类（B、C、D级），礼花类（内筒型小礼花，B级），有效期至2025年9月30日。

（二）事故相关人员情况

1．刘*银，浏阳市中和镇人，身份证号码：430181********8511，某某烟花公司法定代表人、主要负责人，取得了烟花爆竹生产单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，负责公司业务、安全生产等全面工作。

2．王*，浏阳市澄潭江镇人，身份证号码：430181********785X，某某烟花公司安全厂长，主管公司安全生

产工作，取得了烟花爆竹生产单位管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

3．郑*满，浏阳市中和镇人，身份证号码：430123********8354，某某烟花公司基建管理员，负责公司基建项目的组织管理等。

4．张*联，浏阳市中和镇人，身份证号码：430123********845X，涉事厂房屋面拆除组织人（自然人），无任何相关资质。

5. 邓*发（系张*联的合作者），江西省宜春市袁州区慈化镇人，身份证号码：362201********4837，涉事厂房屋面拆除组织人（自然人），无任何相关资质。

6. 黄*升（死者），男，52岁，江西省宜春市万载县双桥镇人，身份证号码：362227********1514，涉事厂房屋面拆除作业人员，无《特种作业操作证（高处作业）》[1]。

（三）涉事厂房屋面改造相关情况

2025年2月，某某烟花公司和张*联签订《临时工劳务协议》，明确张*联组织临时用工来厂的主要工作内容是拆除厂房屋面瓦和木材，拆除的瓷瓦和旧木材归张*联所有作为支付临时用工工资。自协议签订后，张*联与邓*发合作，组织人员在某某烟花公

[1] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录
3 高处作业
指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
3.1 登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。
3.2 高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。
适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

司进行了5栋工房、1栋仓库共计1000多平方米的屋面拆除作业。2025年5月22日，受雷雨大风天气影响，某某烟花公司88#、90#组盆串引工房、91#包装材料库厂房屋面瓦片受损严重，某某烟花公司决定暂停对该三栋厂房屋面瓦片和木材的拆除，更换成钢结构的屋顶。5月23日，某某烟花公司基建管理员郑*满联系张*联要求其组织人员于5月24日来厂拆除该三栋厂房的屋面；同日，张*联联系邓*发要其约请人员来厂进行屋面拆除作业。邓*发约请黄*升、董*生、龙*忠、龙*保、阳*发、阳*生等6人（均无高处作业特种作业操作证，未签订任何协议，口头约定工资为200元/天/人）来厂进行屋面拆除作业。该起事故发生于某某烟花公司91#包装材料库厂房屋面瓦片拆除作业过程中，其主要作业面均在屋顶，全程涉及高处作业。

（四）事故发生经过

5月24日7时许，邓*发带领龙*忠、龙*保、阳*发、阳*生等4人来到某某烟花公司，郑*满带领上述人员来到作业区域，邓*发安排龙*忠、龙*保、阳*发、阳*生等4人在90#组盆串引工房进行拆除屋面作业。

7时30分许，黄*升、董*生两人来到作业区域，通过楼梯上到91#包装材料库厂房屋面（图1），从屋面右边部分开始拆除屋面瓦片，两人各拿一个电动扳手先把瓦片上的螺丝松开，再把瓦片推下屋面（图2）。

9时02分许，两人完成厂房右边部分屋面瓦片的拆除，来到屋脊处准备拆除屋面左边部分的瓦片，黄*升的脚踩在瓦片上面突然打

滑，身体重心失衡后，脚踩到了屋脊靠右边屋面已拆除瓦片的木质橡皮上面（图 3），橡皮突然断裂导致黄*升坠落至厂房地面。

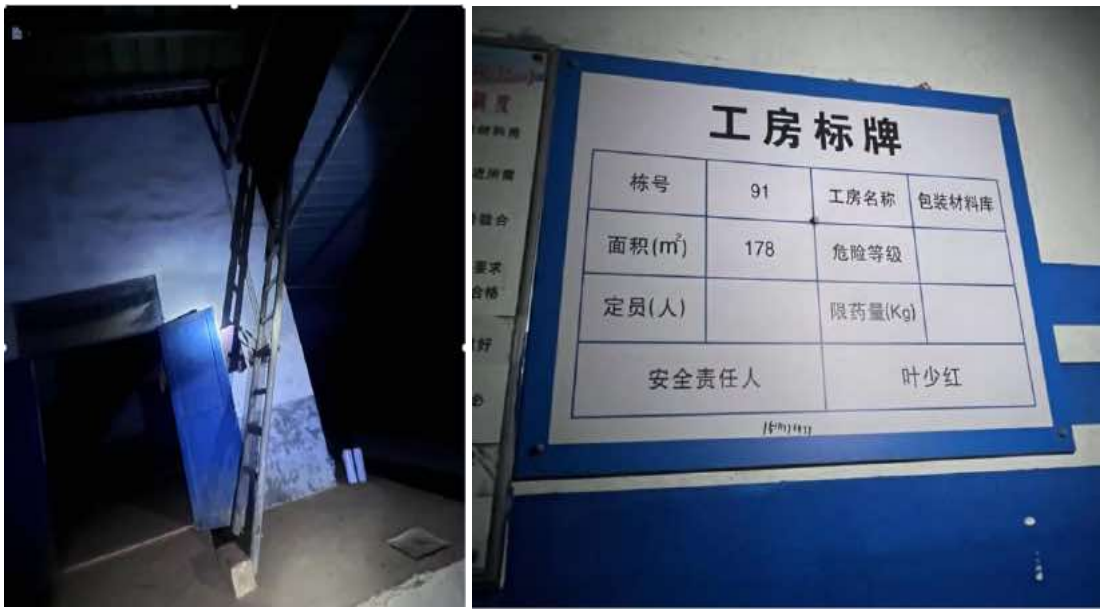


图 1　91#工房标牌



图 2　从屋面拆除下来的瓦片



图 3　黄*升坠落位置

（五）事故现场情况

涉事厂房为一层砖木结构房屋，纵向墙垛长 21.4 米、高 4.6 米，横向墙垛长 8.4 米、垛尖高 6.6 米。屋顶系木结构（木质横梁上架设小木条椽皮），人字坡屋面（屋面材料为树脂瓦片下面铺盖保温层，其中左边屋面因瓦片破损在树脂瓦片上加盖了一层彩钢瓦片）。屋脊处横梁之间有 4 根小木条椽皮断裂，铺盖的保温膜留有约 0.7 米×0.7 米区域的破损状态（图 4）。厂房地面为水泥地面。



图 4　黄*升坠落位置局部图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成黄*升 1 人死亡，直接经济损失约 128 万元。

（七）其他情况

根据浏阳市气象台天气情况证明，2025 年 5 月 24 日，浏阳市全市多云间晴天。距事发地点最近的气象站观测数据显示，5 月 23 日 20 时至 24 日 20 时，当地气温 17.1—28.1℃，极大风速为 10.3m/s（5 级），出现在 24 日 12—13 时，24 日 09 时 00—05 分极大风速为 1.2m/s（1 级）。气象情况对事故发生无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

某某烟花公司实际控制人刘洪林获知事故情况后向中和镇综治办报告。

中和镇人民政府了解情况后，随即向市应急管理局报告事故

情况。

市应急管理局接到中和镇人民政府信息报告（续报）后，向市委办公室、市人民政府办公室和长沙市应急管理局报告（续报）事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

9 时 02 分许，现场作业人员董神生立即拨打 120 急救电话，并第一时间到达黄*升坠落处察看伤情。

9 时 04 分许，郑*满接到现场人员电话报告立即骑摩托车到达事故现场，了解到有人员受伤后，立即返回办公楼拿一床棉被，开小型货柜车再次来到现场，组织现场人员将黄*升抬上货柜车送往医院。

9 时 10 分许，在驶出厂区道路后与 120 急救车相遇，立即将黄*升转至急救车送往浏阳市中医医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

10 时 03 分许，急救车到达浏阳市中医医院。10 时 39 分许，医院宣告黄*升经抢救无效死亡。黄*升死亡后，中和镇政府组织某某烟花公司、张*联和死者家属等立即协商处理善后事宜，第一时间与死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，某某烟花公司相关管理人员立即组织现场应急处置，有序开展救援行动，应急处置和救援过程未发生次生不安全事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

黄*升安全意识薄弱，对现场作业环境危险性认识不足，未持有《特种作业操作证（高处作业）》，仅佩戴安全帽，未佩戴安全带[2]、未设置安全绳等安全装备、未采取安全防护措施[3]，在事发厂房屋面进行高处作业，作业过程中因脚踩屋面打滑，身体重心失衡，失足踩到无承受能力的木质橡皮上，橡皮断裂导致其从高处坠落地面。

（二）间接原因分析

某某烟花公司未严格落实企业安全生产主体责任，将高处作业外包给不具备安全生产条件及相应资质的个人，未有效履行统筹管理职责；安全教育培训落实不到位，未对外包进场作业人员进行安全教育培训；特种作业管理与审批制度不执行，未对高处作业进行审批许可，未对作业现场的安全防护措施和作业人员的劳动防护用品穿戴情况进行确认，作业人员未取得特种作业操作证（高处作业）违规作业；现场管理不到位，未对作业人员进行安全技术交底，未安排专人进行现场监护，未及时发现并制止作业人员的不安全行为。

---

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034—2022）3.2.1　在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）

5.2.8 屋面作业时应符合下列规定:

1 在坡度大于 25° 的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭;

2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）某某烟花公司

1．安全生产主体责任履行不到位。将厂房屋面瓦片拆除高处作业外包给不具备安全生产条件及相应资质的个人，在签订的《临时工劳务协议》中未约定各自的安全生产管理职责，未签订专门的安全管理协议，对外包高处作业缺乏统一协调管理[4]。

2．安全教育培训不到位。未对外包进场作业人员进行安全教育培训，未审核外包作业人员的相应资质，未能保证作业人员具备必要的高处作业安全知识[5]；未对外包作业人员进行安全技术交底，未督促作业人员严格执行安全操作规程[6]，未监督、教育作业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品（安全带、安全绳等）[7]和采取安全防护措施，作业人员未取得特种作业操作证（高处作业）违规作业[8]。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《用人单位劳动防护用品管理规范》第二十二条 用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的

3．现场管理不到位。未认真落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度[9]，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患；未对高处作业进行审批许可，未安排专人进行现场监护[10]。主要负责人[11]及相关管理人员[12]未认真履行安全生产管理职责，未及时检查发现并制止外包作业人员的不安全行为。

（二）中和镇人民政府

经查，中和镇人民政府组织开展安全生产隐患排查整治不深入、不彻底，督促企业全面落实安全生产主体责任不到位。中和镇相关职能站办所单位对辖区内存在高处作业工作的企业厂房改造小工程项目监管力度不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

黄*升安全意识薄弱，未持有《特种作业操作证（高处作业）》，作业过程中未采取防护措施、未系安全带、安全绳等安全防护装

安全作业培训，取得相应资格、方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

备，在事发厂房屋面进行高处作业，因脚踩屋面打滑，身体重心失衡，失足坠落死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 刘*银，某某烟花公司法定代表人、主要负责人，负责公司业务、安全生产等全面工作。未认真组织制定并实施本单位特种作业（高处作业）安全生产规章制度和操作规程，未严格督促、检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]的规定对其予以行政处罚。

2. 王*，某某烟花公司安全厂长，主管公司安全生产工作。未认真组织开展安全生产教育培训，未认真督促检查基建项目安全状况并及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定予以行政处罚。

3. 郑*满，某某烟花公司基建管理员，负责公司基建项目的

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

组织管理等。未认真组织开展安全生产教育培训，未认真督促检查基建项目安全状况并及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

某某烟花公司，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训、特种作业管理、安全风险管控、隐患排查治理、安全技术交底和统筹协调管理等不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十四条第一款的相关规定，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[15]的规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成中和镇人民政府向市人民政府作出深刻检查；并将中和镇相关单位和人员监管履职情况的问题线索移送市纪委监委调查处理。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不实。本次事故中，某某烟花公司实际控制人、法定代表人和管理人员对自身安全生产工作职责认识不

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

清，安全生产意识不强，对厂房屋面改造高处作业疏于管理，认为外包后其安全生产责任与己无关，把安全责任一并转移给外包组织人，未有效履行企业主体责任和主要负责人、管理人员的责任。

（二）人员安全意识淡薄。事发作业为高处作业，属于特种作业，具有较大的危险性，事发从业人员未持证上岗，不具备必要的安全生产知识，相关操作不符合规范要求，违规冒险作业。

（三）现场安全管理失位。事发高处作业区域未采取任何针对性的安全技术防护措施；高处作业的组织者、负责人履职不到位，对作业现场安全生产问题失管失察，履行职责不到位。作业现场无安全管理人员进行现场监管，各项安全管理措施未落实。

七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议：

（一）落实企业主体责任。某某烟花公司要深刻分析和总结事故教训，立即进行全面整改，加强安全管理，加强对员工的安全教育，提高全体人员的安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。在基建项目外包过程中要严格落实相关规定要求，认真履行对施工现场安全生产统一协调管理职责，从严把关高处作业、动火作业、有限空间和吊装作业等审批，切实加强施工期间的巡查、检查，督促并教育从业人员熟悉安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品，并形成可查询的安全生产档案资料。

（二）提升安全监管效能。中和镇人民政府要切实强化属地

管理职责，统筹发展和安全，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、各行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，加强督促检查、强化执法，防范安全风险。住建、应急等部门及各乡镇（街道）要根据自身职责，强化协调联动，切实加强烟花爆竹企业新建、改建、扩建涉及的拆除工程、限额以下工程及既有建筑装修工程等建设项目的事故防范工作，积极落实各项应对措施，督促各生产经营单位落实主体责任，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

（三）组织开展专项整治。各乡镇（街道）和烟花企业要举一反三，紧盯重点项目和关键环节，全面开展风险排查辨识和自查自纠，既要加强烟花爆竹生产、运输、储存、经营和燃放重点环节的管理，也不能忽视企业新改扩建环节的管理，必须采取切实可行的措施，强化高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业安全治理，规范危险作业安全行为，坚决杜绝类似事故再次发生。